ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14 · ØKT 3 AV 3

Klassiske teorier: Weber og effektiviteten

Er papirene byråkrati, eller grunnen til at anlegget er trygt?

Kapittel 14 går over tre økter: Taylor, Fayol og Weber. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 18 ansatte, og Fjell Elektro AS, en ung bedrift med to montører.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 14 er tre teoretikere som fortsatt styrer arbeidsdagen i en elektrobedrift

Denne økta

1 Hvem har bestemt at et skapbytte tar 14 timer?

Taylor: vitenskapelig ledelse

Metode- og tidsstudier, arbeidsdeling, normtid og akkord.

Økt 1 · boka: innledningen og 14.1

2 Hvem gir ordre til hvem?

Fayol: administrasjonslæren

Lederens fem oppgaver, enhetlig ledelse, kontrollspenn, linje og stab.

Økt 2 · boka 14.2 og 14.4–14.7

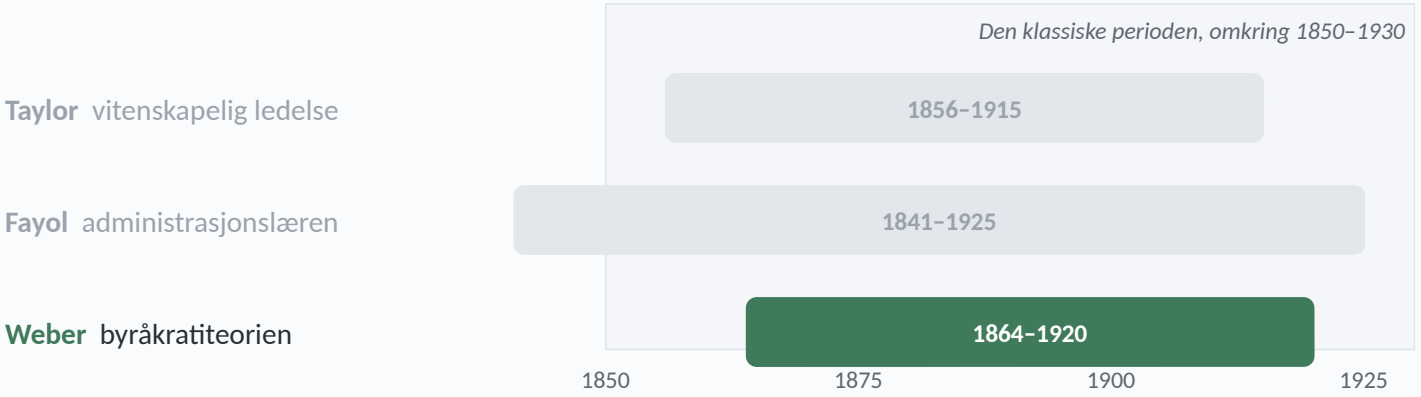
3 Er papirene byråkrati?

Weber: byråkratiteorien

Seks kjennetegn, idealtypen, indre og ytre effektivitet.

Økt 3 · boka 14.3 og effektivitet

Ett bilde holder kapitlet sammen: tre teorier fra samme periode



Slik leser du figuren

Taylor så arbeidet nedenfra, fra oppgaven. Fayol så det ovenfra, fra lederen. Weber så det som et system av stillinger og regler. Fargen viser denne økta.

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Tidsstudie, normtall	Normtid, kalkyletid (Eldata, KlarCalc)	Hvor lang tid jobben skal ta
Prestasjonslønn, akkord	Akkord etter akkordtariffen i Landsoverenskomsten, «på akkord» eller «på timen»	Lønn etter hva som blir gjort
Vertikal arbeidsdeling	«Kontoret og de som er ute», kalkyle, formann, montør	Skillet mellom dem som planlegger og dem som utfører
Linjen	Daglig leder, prosjektleder, formann, bas	Ordrene ovenfra og ned
Stab	Kalkyle, prosjektkontor, «kontoret»	Støtte og råd uten å gi ordre
Byråkrati (Weber)	Internkontrollen, KS-systemet, «papirmølla», samsvarserklæringen	Faste regler og skriftlige rutiner
Indre effektivitet	Faktureringsgrad, fakturerte timer, timebidrag	Å gjøre tingene riktig
Suboptimalisering	Silotenkning, «hver avdeling på sin tue»	Avdelingen vinner, bedriften taper

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

På mandagsmøtet sier en montør hos Fjell: «Internkontrollen er bare byråkrati»

Mona svarer først med et tall. Så tenker hun seg om.

Mars 2026

Mandag kl. 07.30

Montøren: «Kunden betaler for strøm i veggen, ikke for papir.»

Samme møte

Mona: «77,8 % av timene våre blir fakturert. Vi er effektive.»

Etter møtet

Mona lurer: er papirene byråkrati, og betyr høy fakturering at Fjell gjør de riktige tingene?

Slik er bransjen

I 2023 ble det meldt 728 elulykker til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 203 av dem med skadeomfang. Av de 150 skadde elektrofagfolkene var 61 lærlinger (41 %), mot 20–30 % årene før (Elsikkerhet nr. 96, 2025).

Reglene er ikke papir for papirets skyld.

Spørsmålet for økta: er papirene byråkrati, eller grunnen til at anlegget er trygt? Og hva er en effektiv bedrift?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du forklare Weber og skille indre fra ytre effektivitet

1 Webers seks kjennetegn

Og hvorfor han mente byråkratiet var den mest effektive formen.

2 Byråkrati i elektrofaget

Samsvarserklæringen, faglig ansvarlig og karriereveien som Weber i arbeidsklær.

3 Indre og ytre effektivitet

Gjøre tingene riktig mot å gjøre de riktige tingene, og hva faktureringsgraden måler.

Du trenger ikke

Å kunne Webers historiske eksempler, som den gammelprøyssiske hæren. Kjennetegnene og idealtypen holder.

Hvorfor det haster

Dokumentasjon er en stor del av hverdagen i elektrofaget. Den som forstår hvorfor, kan også gjøre den enklere uten å svekke den.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Seks kjennetegn	Posisjon eller person	Karriereveien	Skjellsord eller styrke	Hvem står bak	Indre og ytre	Hva deler du på	Stopp: 1C	Fasit	Samtale	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Byråkratiteorien: hva fant Weber i alle store organisasjoner?

Begrepet

Max Weber var en tysk sosiolog og historiker. Han fant de samme seks kjennetegnene i alle store organisasjoner (14.3) og kalte det en byråkratisk idealtype. Han mente den var den mest effektive organisasjonsformen overhodet, med hensyn til tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet.

Regelen

Fast arbeidsdeling · hierarki · autoritet knyttet til posisjon · krav til habilitet · rekruttering etter formell kompetanse · livslang karrierevei.

I jobben

Regler og skriftlige rutiner sikrer at arbeidet blir likt uansett hvem som gjør det, og at neste elektriker kan overta anlegget.

Webers seks kjennetegn, i en elektrobedrift

Fast arbeidsdeling
installatør, montør, lærling

Hierarki
leder, formann, montør

Autoritet knyttet til posisjon
foretaket signerer

Krav til habilitet
jobb og privat atskilt

Formell kompetanse
installatørprøven

Livslang karrierevei
lærling til installatør

Hos Nordlys

Samsvarserklæringen, kravet om faglig ansvarlig og veien fra lærling til installatør er Weber i arbeidsklær. Eksemplene er lærerens, kjennetegnene er bokas.

Husk **Byråkrati betyr faste regler og stillinger, ikke treghet.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

BEGREP

Posisjon eller person: hvem står bak samsvarserklæringen?

Begrepet

Weber skilte mellom autoritet knyttet til personen og autoritet knyttet til posisjonen. I et byråkrati gjelder en beslutning fordi den er tatt av den som har stillingen, ikke fordi personen er flink eller populær. Det gjør organisasjonen forutsigbar: samme regel gjelder uansett hvem som sitter der.

Regelen

Posisjon: gjelder fordi stillingen har myndigheten.
Person: gjelder fordi noen er flink eller likt.
Weber: posisjonen.

I jobben

Når du signerer for foretaket, er det foretaket som står ansvarlig. Derfor er det ikke likegyldig hvem som har myndigheten til å signere.

Samsvarserklæringen: hvem står ansvarlig?



Posisjonen, ikke personen

Erklæringen gjelder fordi foretaket har signert, ikke fordi montøren er flink. Bytter Fjell montør, gjelder den fortsatt, og neste elektriker kan overta anlegget.

Hos Nordlys

Hos Nordlys signeres samsvarserklæringen på vegne av foretaket. Det er foretaket som står ansvarlig overfor kunden, ikke montøren. Det er oppgave 1C a.

Husk **Myndigheten følger stillingen, ikke personen.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

BEGREP

Formell kompetanse og karrierevei: hvorfor kan ikke hvem som helst bli faglig ansvarlig?

Begrepet

Weber krevde rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet, og en livslang karrierevei. I elektrofaget er det lov: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7 krever toårig fagskole med relevant fagbrev eller relevant grad, minst tre års praksis etter utdanningen, og installatørprøven for andres anlegg.

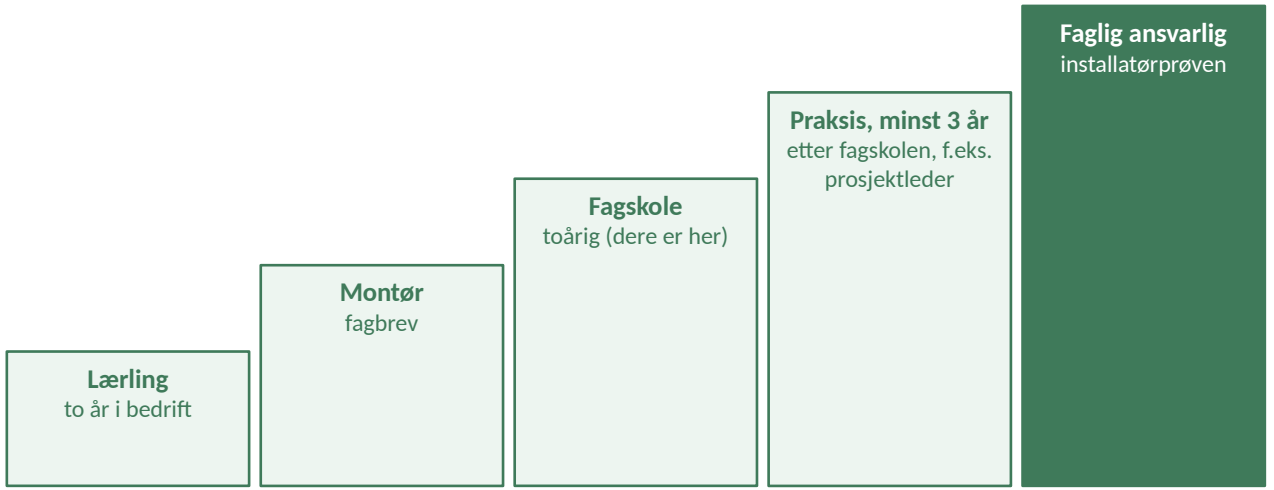
Regelen

Stillingen krever papiret, ikke bare kunnskapen. Karriereveien er fastlagt: fagbrev, fagskole, minst tre års praksis etter fagskolen, installatørprøve.

I jobben

Dere som tar fagskolen nå, går Webers karrierevei. Fagskolen er et av trinnene til å kunne bli faglig ansvarlig.

Karrieretrappa i elektrofaget



Hos Nordlys

Kari er elektroinstallatør og faglig ansvarlig. Foretaket står i Elvirksomhetsregisteret. Sara Lien er lærling i andre år og står på første trinn.

Husk **Stillingen krever papiret. Det er Weber, og det er lov.**

Du er her

Taylor	Fayol	**Weber**

BEGREP

Skjellsord eller styrke: er byråkrati noe negativt?

Begrepet

Weber brukte ordet byråkrati uten forakt. I dag brukes det stort sett nedsettende, om omstendelige beslutninger og manglende fleksibilitet. Begge har noe rett. Regler gir pålitelighet og gjør at arbeidet blir likt uansett hvem som gjør det. Men regler kan også hemme skjønn og bli et mål i seg selv.

Regelen

Styrke: tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet, pålitelighet.
Svakhet: stivhet, og regler som hemmer skjønn.

To måter å se de samme papirene

Weber: styrke	I dag: skjellsord
Anlegget er like trygt uansett hvem som la det	Tar tid fra montasjen
Neste elektriker kan overta	Skjema ingen leser
Kunden kan dokumentere anlegget	Regler som hemmer skjønn

728 meldte elulykker i 2023, 203 med skadeomfang (Elsikkerhet nr. 96, 2025).

I jobben

Gjør skjemaene enkle, og legg tiden til dokumentasjon inn i normtiden. Da slutter papirene å være noe som tas fra montøren.

Hos Nordlys

Montøren hos Fjell har rett i at regler kan hemme skjønn. Mona har rett i at dokumentasjonen er et krav, ikke et valg. Det er oppgave 1C e.

Husk **Byråkrati er ikke et skjellsord i elektrofaget. Det er sikkerhet.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

BEGREP

Taylor, Fayol eller Weber: hvem står bak regelen?

Begrepet

De tre teoriene har mye felles: arbeidsdeling, regler og effektivitet. Derfor blandes de. Testen er hva regelen handler om. Handler den om hvordan og hvor lenge oppgaven tar, er det Taylor. Handler den om hvem som leder hvem, er det Fayol. Handler den om at myndighet, kompetanse og regler følger stillingen, er det Weber.

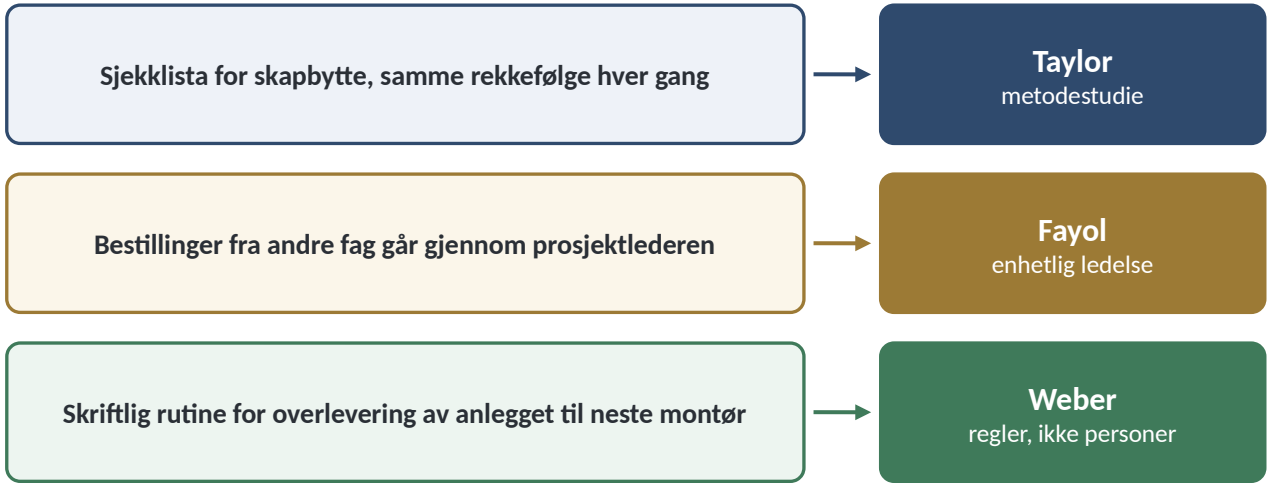
Regelen

Oppgaven og tiden: Taylor.
Lederen og ordrene: Fayol.
Stillingen og reglene: Weber.

I jobben

Når en regel føles meningsløs, spør hvilken av de tre den kommer fra. Da ser du også hva den skal løse, og om den fortsatt gjør det.

Tre regler fra hverdagen, tre teoretikere



Hos Nordlys

At normtiden er en fast regel, gjør den ikke til Weber: den er en tidsstudie, Taylor. Det er den vanligste feilen i sorteringen i oppgave 1C a.

Husk **Spør hva regelen handler om: oppgaven, lederen eller stillingen.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

BEGREP

Indre og ytre effektivitet: er en bedrift som fakturerer mye, effektiv?

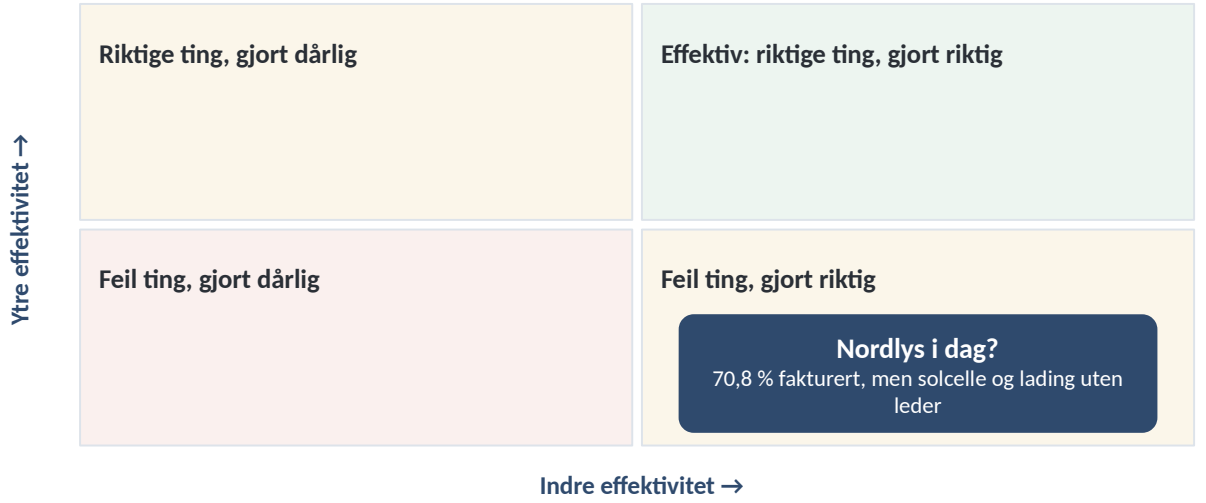
Begrepet

Indre effektivitet er å løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk: å gjøre tingene riktig, også kalt effisiens. Ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene, det markedet vil ha. Først når bedriften scorer høyt på begge, er den effektiv. De klassiske teoriene gir verktøy for den indre.

Regelen

Indre: gjøre tingene riktig.
Ytre: gjøre de riktige tingene.
Effektiv: høyt på begge.

Firefeltet: indre og ytre effektivitet



I jobben

Høy faktureringsgrad sier at montørene er i arbeid. Den sier ikke om det er de jobbene markedet vil ha om to år.

Hos Nordlys

Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige timer: 70,8 % (faktaarket). Men avdelingen der markedet flytter seg mest, solcelle og lading, har 2 av 14 utførende og ingen leder.

Husk **Flink til å gjøre ting riktig er ikke nok. Det må være de riktige tingene.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

BEGREP

Hva deler du på: hvorfor har Nordlys 70,8 % og bransjen 87 %?

Begrepet

Faktureringsgrad er fakturerte timer delt på timene montøren er på jobb. Både faktaarket og bransjen deler på tilgjengelige arbeidstimer: Nordlys 1 695 per montør, bransjen om lag 1 725 (46 uker × 37,5 t). Nevnerne er nesten like. Forskjellen ligger i telleren: hvor mange timer som faktisk faktureres.

Regelen

Faktureringsgrad = fakturerte timer / tilgjengelige arbeidstimer × 100.
Sjekk nevneren før du sammenlikner, og si hva du har delt på.

I jobben

Før du sammenlikner deg med bransjen, sjekk at dere deler på det samme. Ellers ser dere bedre eller dårligere ut enn dere er.

To faktureringsgrader, nesten samme nevner

Nordlys: 1 200 / 1 695 per montør

70,8 %

14 400 / 20 340 = 70,8 % for alle 12 (faktaarket).

Bransjen: 1 503 / 1 725 per elektriker

87 %

Per elektriker/hjelpearbeider/lærling. 1 725 = 46 uker × 37,5 t. NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

I oppgave 1C deler du Fjells fakturerte timer på de betalte timene.

Hos Nordlys

Nevnerne er nesten like. Forskjellen er at hver montør hos Nordlys fakturerer om lag 300 timer mindre i året: 1 503 − 1 200 = 303. Det er kjøring, henting, rydding og venting.

Husk **Si alltid hva du har delt på.**

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp: «Bare byråkrati», sier montøren hos Fjell. Hva svarer Mona?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Sorter seks ting fra hverdagen hos Fjell: Weber, Taylor, Fayol eller bryter med Weber (a). Regn faktureringsgraden for de to montørene (b) og timene Fjell betaler for uten faktura (c). Velg hva boka sier om Monas påstand (d), og skriv hva Mona svarer montøren (e).

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker, 77,8 % og 800 timer, riktig valg i d, og et svar i e som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

FASIT

Fasit 1C: tre Weber, én Taylor, én Fayol, ett brudd. 77,8 % og 800 timer

b · 2 × 1 400 / (2 × 1 800) × 100

77,8 %

Fakturerte delt på betalte timer.

c · 2 × 400

800 timer

Kjøring, henting, opplæring, dokumentasjon.

d · Monas påstand

Indre effektivitet

Sier ingenting om Fjell gjør det markedet vil ha.

a · Hvem står bak

Weber: signaturen, installatørprøven, habiliteten. Taylor: normtiden. Fayol: én sjef. Bryter med Weber: nevøen.

Vanlige feil

Normtiden som Weber fordi den er en fast regel. Brøken 0,8 i stedet for 77,8. 400 timer (per montør) i stedet for 800.

e · Weber: reglene gir pålitelighet, og dokumentasjonen er et krav. Montøren har rett i at skjemaene bør være enkle.

Du er her

Taylor | Fayol | **Weber**

SAMTALE

Samtale: Weber på din egen arbeidsplass

I par · to par deler etterpå med klassen

1

Hvilke papirer på jobben er det mest misnøye med?

Er de et krav fra forskriften, fra kunden, eller bare en vane?

2

Hvor lang er karriereveien der du jobber?

Hva skal til for å bli formann, prosjektleder eller faglig ansvarlig?

3

Gjør bedriften de riktige tingene?

Høy fakturering i dag, men hva vil markedet ha om to år?

Byråkrati er ikke et skjellsord i elektrofaget. Det er sikkerhet.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 14 på ett ark: tre teoretikere, én bedrift

Taylor

Måle arbeidet

Metode- og tidsstudier, arbeidsdeling, rekruttering. Normtiden 14 timer setter prisen; en spart time er bare verdt noe når den selges.

Fayol

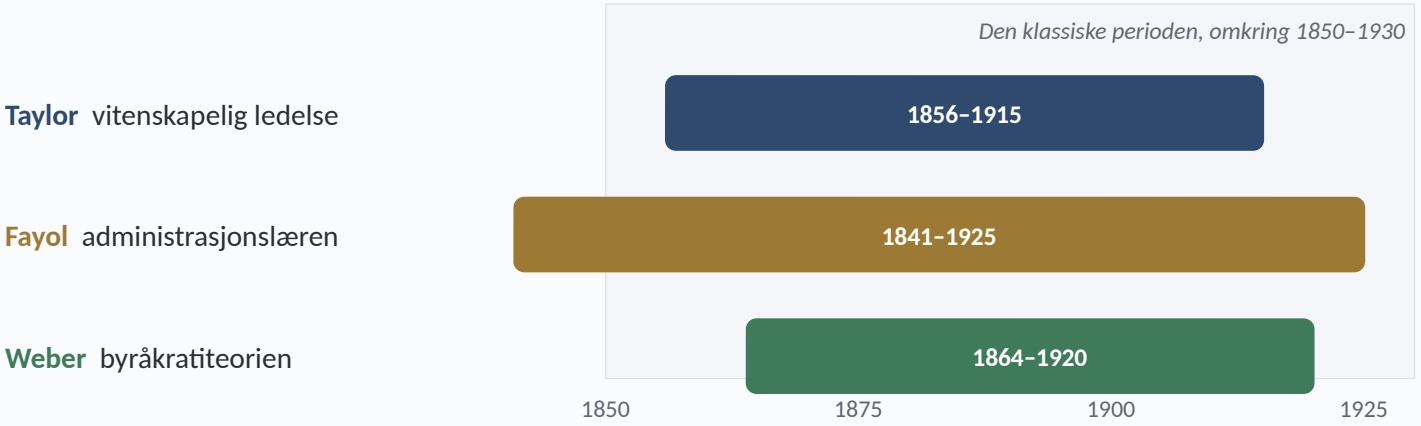
Organisere arbeidet

Fem lederoppgaver, enhetlig ledelse, kontrollspenn, linje og stab. Hullet hos Nordlys: to montører med to sjefer.

Weber

Skrive det ned

Seks kjennetegn og idealtypen. Samsvarserklæringen og faglig ansvarlig. Indre og ytre effektivitet.



Det viktigste fra kapitlet

De klassiske teoriene gir verktøy for den indre effektiviteten. De spør ikke om bedriften gjør de riktige tingene.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14: avsnitt 14.3 (byråkratiteorien) og avsnittet om indre og ytre effektivitet.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: fanen 1C ferdig hjemme. Finn ut hvordan bedriften din regner faktureringsgrad.

Dette kan du bli spurt om

Gjengi Webers seks kjennetegn, og forklar hvorfor han mente byråkratiet var den mest effektive formen. Forklar autoritet knyttet til posisjon. Forklar forskjellen på indre og ytre effektivitet med et eksempel.

Det viktigste fra økta: reglene gir pålitelighet, og en effektiv bedrift gjør de riktige tingene riktig.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14: avsnitt 14.3 (byråkratiteorien) og avsnittet om indre og ytre effektivitet	Begrepene
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (18 ansatte, timepris 890 kr, 14 400 fakturerte av 20 340 tilgjengelige timer); Fjell Elektro AS, faktaark (1 400 + 400 timer per montør). Normtiden 14 timer, de 120 skapene, akkordlagets 11 timer i borettslaget (fastpris), bemanningen per avdeling og Fjells plan for tredje driftsår er casefakta	Alle Nordlys- og Fjell-tall
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 6 og § 7, og Elvirksomhetsregisteret, Lovdata (hentet 14.10.2026). Ikke i læreboka	Karriereveien og faglig ansvarlig
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elsikkerhet nr. 96 (2025): 728 meldte elulykker i 2023, 203 med skadeomfang; 61 av 150 skadde elektrofagfolk var lærlinger (41 %), mot 20–30 % årene før (hentet 22.10.2026)	Historien og skjellsord eller styrke
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025: 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling; 1 725 = 46 uker × 37,5 t	Hva deler du på
Arbeidsboka OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx, fanen 1C og Fasit	Stopp og fasit

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.